



Dream Way Exams 2025 Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
 முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட மாணவர்களால் நடத்தப்படும்
 Dream Way Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way
 முன்னோடிப் பரீட்சை - 2025
 Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way
 Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பயிற்சி பரீட்சை 2025
 General Certificate of Education (Adv. Lev) Practice Exam 2025

உயிரியல் I
 சீவ விද්‍යාව I
 Biology I

09

T

I

இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two Hours

அறிவுறுத்தல்கள்:

20.08.2025 புதன்கிழமை

2:30 pm - 4:30 pm

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணைத் தெளிவாக எழுதுக.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளின் புள்ளடி (x) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. நீரின் ஓட்டற்பண்பும், பிணைவும் உதவுவது.

- (1) ஆவியுயிர்ப்பில் (2) வியர்த்தலில் (3) காழ்ச்சாற்றேத்தில்
 (4) ஒளித்தொகுப்பில் (5) ஆழமான நீர்வாழ்க்கையில்

2. நியுக்கிளியோரைட்டுக்கள் தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது?

- (1) FAD ஆனது இலத்திரன் காவியாகவும் தாழ்த்தும் கருவியாகவும் தொழிற்படும்.
 (2) NAD^+ , $NADP^+$ என்பன துணைநொதியங்களாகவும் தாழ்த்தும் கருவிகளாகவும் தொழிற்படும்.
 (3) $NADP^+$ ஆனது இலத்திரன் காவியாகவும் ஒளிதொகுப்பின் போது ஒட்சியேற்றும் கருவியாகவும் தொழிற்படுகிறது.
 (4) NAD^+ ஆனது இலத்திரன் காவியாகவும் தாழ்த்தும் கருவியாகவும் தொழிற்படும்.
 (5) ATP துணைநொதியமாக தொழிற்படும்.

3. கரு தொடர்பான சரியான கூற்று எது?

- (1) புரத இழைகளால் ஆக்கப்பட்ட கருமென்றகடுகள் கருச்சூழியின் இருமென்சவ்வுகளிடையில் படலிடும்.
 (2) கருத்தாயமானது புரத இழைகளால் ஆக்கப்பட்டதுடன் கருவின் சுற்றயல் பகுதியில் பரவி காணப்படும்.
 (3) கருப்பிரிவின் போது குரோமற்றின் ஒடுக்கமடைந்து தளர்வாக சுருளடைந்து இழைகளை உருவாக்கும்.
 (4) குரோமற்றினானது DNA இனதும் புரதங்களினதும் ஒரு சிக்கலாகும்.
 (5) இனத்துக்கு இனம் மாறாத நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையை கொண்டது.

4. கலவட்டம் தொடர்பான சரியான கூற்றை தெரிவு செய்க.

- (1) கலபுன்னங்கங்களின் உற்பத்தி S அவத்தையில் நடைபெறும்.
 (2) மேலணிக்கலங்களில் குழியவுருப்பிரிவின் போது பிளவுசால் உருவாகும்
 (3) பிரியிழையக்கலங்களில் முன்னவத்தையின் போது மையமூர்த்தங்கள் கலத்தின் எதிர் முனைவை நோக்கி அசையும்.
 (4) இழையுருப்பிரிவின் ஈற்றவத்தையில் இரண்டு பிறப்புரிமைரீதியில் ஒத்த மகட் கலங்கள் உருவாகும்
 (5) S அவத்தையின் போது குரோமற்றின் நாள்களின் ஒடுக்கம் நடைபெறும்.

5. ஒளித்தொகுப்பில் C4 பொறிமுறை தொடர்பான சரியான கூற்று?
- (1) இலைநடுவிழைய கலங்களின் பச்சைய உருமணியில் வளிமண்டல CO₂ பதித்தல் நடைபெறும்.
 - (2) RUBISCO நொதியம் இன்மையால் ஒளிச்சுவாசம் நடைபெறாது.
 - (3) கட்டுமடல்கலங்கள் விரிவாக்கப்பட்ட உடற்றொழிற்பாட்டுக்குரிய தொழில்களை கொண்டவை.
 - (4) இதன் முதல் உறுதியான விளைபொருள் காபோவைதரேற்று பெறுதியான 4C கொண்ட ஒட்சலோஅசற்றேர் ஆகும்.
 - (5) RUBISCO கட்டுமடல் கலங்களில் தாழ் CO₂ செறிவில் தொழிற்படுவதால் வினைத்திறனானது.
6. கலச்சுவாசம் தொடர்பான சரியான கூற்று?
- (1) கலசுவாசத்தில் ஒளிப்பொஸ்போரிலேற்றமும் ஒட்சியேற்ற பொஸ்போரிலேற்றமும் நிகழும்.
 - (2) கீழ்ப்படை பொஸ்போரிலேற்றம் கிரெப்பின் வட்டத்தில் மட்டும் நடைபெறும்.
 - (3) பைருவேற் ஒட்சியேற்றத்தின் போது முதலில் பைருவேற் மூலக்கூறுகள் இழைமணி மென்சவ்வினூடாக பரவலடைகிறது.
 - (4) இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலியில் NADH ஒட்சியேற்றத்தில் இலிருந்து விடுவிக்கப்படும் சக்தியிலிருந்து ATP உற்பத்தி செய்யப்படும்.
 - (5) இலத்திக்கமில் நொதித்தலில் CO₂ விடுவிக்கப்படும்.
7. நொதித்தல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது.
- (1) இறுதி ஐதரசன் வாங்கி எப்போதும் பைருவேற் ஆகும்.
 - (2) மதுவங்களும் ஒருசில பற்றீரியாக்களும் எதைல் அற்ககோல் நொதித்தலை மேற்கொள்ளும்.
 - (3) எப்போதும் CO₂ விடுவிக்கப்படுகிறது.
 - (4) பைருவேற் NADH இனால் ஒட்சியேற்றப்பட்டு இலக்டிக் அமிலமாக மாற்றப்படுகிறது.
 - (5) கிளைக்கோபகுப்பு எப்போதும் இதன் முதற்படியாக நிகழும்.
8. *Euglena*, *Paramecium*, *Amoeba* ஆகிய மூன்று புரொட்டிஸ்டா அங்கிகளிலும் காணப்படக்கூடியது
- (1) கலச்சுவர்
 - (2) கட்டிள்ளிகள்
 - (3) உணவுப்புன்வெற்றிடம்
 - (4) சருமம்
 - (5) சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடம்
9. இராச்சியம் Plantae பற்றிய சரியான கூற்று?
- (1) எல்லா தாவரங்களிலும் இலிக்னின் ஏற்றப்பட்ட இழையங்கள் உண்டு.
 - (2) கலன் தாவரங்களில் மட்டும் இலைவாய்கள் காணப்படும்.
 - (3) இலைக்கோபைற்றாக்களில் ஓரினவித்தி / பல்லினவித்தி காணப்படும்.
 - (4) சிவப்பு அல்காக்களின் ஒரு கூட்டத்திலிருந்து இராச்சியம் Plantae அங்கத்தவர்கள் கூர்ப்படைந்திருக்கலாம்.
 - (5) இலைக்கோபைற்றுக்கள் மிக அண்மைக்கால பொது மூதாதை ஒன்றை வித்து தாவரங்களுடன் பகிருகின்றன.
10. மூடிய சுற்றோட்டத்தொகுதியை உடைய விலங்குகளை உள்ளடக்கிய விலங்குக் கணங்கள்
- (1) Echinodermata, Chordata, Arthropoda
 - (2) Mollusca, Arthropoda, Annelida
 - (3) Nematoda, Annelida, Chordata
 - (4) Annelida, Mollusca, Echinodermata
 - (5) Annelida, Chordata, Arthropoda
11. தாவர அடிப்படை இழையங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்று.
- (1) முதிர்ச்சியுற்ற புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் பெரிய மையபுன்வெற்றிடம் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.
 - (2) ஒட்டுக்கலவிழையகலங்கள் புடைக்கலவிழையங்களை விட தடிப்பான துணைச்சுவரை கொண்டவை.
 - (3) ஒட்டுக்கலவிழைய கலங்களின் சுவர்கள் ஒழுங்கற்ற முறையில் தடிப்படைந்திருக்கும்.
 - (4) வல்லுருக்கள் நாரகளை விட குறுகியதும் ஒடுங்கியதும் ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்டதுமாகும்.
 - (5) புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் சார்பளவில் மெல்லிய, உறுதியான முதலான கலச்சுவரை கொண்டிருக்கும்.
12. தாவரங்களில் உரிய கொண்டுசெல்லல் பற்றிய சரியான கூற்று.
- (1) அநேகமான தாவரங்களில் உரியத்தினுள் வெல்லம் அசைதல் மந்தமான கொண்டுசெல்லல் மூலம் நடைபெறுகிறது.
 - (2) தாழியில் சுயாதீன வெல்லங்களின் செறிவு எப்போதும் நெய்யரிசுழாயை விட குறைவாக காணப்படும்.
 - (3) சுமையிறக்கப்பட்ட வெல்லங்கள் யாவும் மாப்பொருள் போன்ற கரையாத பல்பகுதியமாக மாற்றப்படும்.
 - (4) வெல்ல கொண்டுசெல்லலின் முதற்படி துணைக்கலத்தினுள் சுமையேற்றுதல் ஆகும்.
 - (5) அங்கியேஸ்பேம்களில் உரியத்தின் நெய்யரிக்கலம் உரியக்கொண்டுசெல்லலுக்கான சிறைத்தலடைந்த கலங்களாகும்.

13. தாவரங்களில் அங்குரநுனி மற்றும் வேர்நுனி இறப்பு முதிர்இலைகளில் வெண்பச்சைநோய் காணப்படுவதற்கு குறைபாட்டைக் கொண்டிருக்கும் மூலகத்தின் அகத்துறிஞ்சப்படும் வடிவம்
 (1) H_2BO_3^- (2) H_2PO_4^- (3) MoO_4^{2-} (4) HPO_4^{2-} (5) Mn^{2+}
14. தாவரங்களில் நீரும் பதார்த்தங்களும் கொண்டு செல்லப்படும் முறைகள் தொடர்பான சரியான கூற்று?
 (1) கரையங்கள் அல்லது மேற்பரப்புகளுடன் பிணைக்கப்படாத நீர் மூலக்கூறுகள் பரவலடைதல் பிரசாரணம் எனப்படும்.
 (2) தொகைப்பாய்ச்சல் கரைய செறிவு படித்திறனில் தங்கியிருப்பதில்லை.
 (3) தொகைப்பாய்ச்சலை விட பரவலால் ஏற்படும் நீரின் அசைவு விரைவானது.
 (4) புடைக்கலவியை கலமென்சவ்வினூடாக நீரும் பதார்த்தங்களும் தொகைப் பாய்ச்சலால் கொண்டுசெல்லப்படுகிறது.
 (5) நீர்நாட்டமுள்ள பதார்த்தங்களினால் நீர் மூலக்கூறுகளின் பெளதிக அகத்துறிஞ்சல் உட்கொள்ளுகை எனப்படும்.
15. தரைத்தாவரங்களின் வாழ்க்கைவட்டம் தொடர்பான சரியான கூற்று.
 (1) அனைத்து கலன்தாவரங்களிலும் கருக்கட்டலுக்கு நீர் அவசியமாகும்.
 (2) வித்திதாவரங்கள் எப்போதும் ஒடுக்கற்பிரிவு மூலம் புணரிகளை தோற்றுவிக்கின்றன.
 (3) தரைத்தாவரங்களில் வித்திதாவரங்கள் அனைத்தும் உண்மையான தண்டு, இலை,வேர் என வியத்தமடைந்திருக்கும்.
 (4) வித்தற்ற கலன்தாவர கூட்டங்களில் ஓரினவித்தியுண்மை அல்லது பல்லினவித்தியுண்மை காணப்படும்.
 (5) அனைத்து வித்தற்ற தாவரங்களிலும் வித்திதாவரங்கள் ஒளித்தொகுப்பிற்குரியவை.
16. தாவரங்களில் பின்வரும் செயற்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதில் உதவும் தாவரவளர்ச்சி பதார்த்தங்களை குறிப்பிடுக.
 A. இலைமூப்படைதலை ஊக்குவிக்கும்.
 B. வேர்கள் வேர்மயிர்களின் உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.
 C. தாழி இழையங்களை நோக்கிய போசணப்பொருட்களின் அசைவை ஊக்குவித்தல்.
 D. கலனிழையவியத்தத்தை ஊக்குவிக்கும்.
 (1) எதிலின், சைற்றோகைனின், அப்சிசிக்கமிலம், ஒட்சின்.
 (2) ஒட்சின், எதிலின், அப்சிசிக்கமிலம், சைற்றோகைனின்.
 (3) அப்சிசிக்கமிலம், எதிலின், சைற்றோகைனின், ஒட்சின்.
 (4) ஜிபரலின், சைற்றோகைனின், அப்சிசிக்கமிலம், ஒட்சின்.
 (5) அப்சிசிக்கமிலம், சைற்றோகைனின், ஒட்சின், எதிலின்.
17. தாவரங்களில் நிகழும் கன்னிப்பிறப்பு,
 (1) கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் பழங்கள் உற்பத்தியாதலாகும்.
 (2) முட்டையில் பாரம்பரிய உள்ளடக்கம் இரட்டிப்படைந்து இருமடியமாதல் மூலம் நடைபெறலாம்.
 (3) அயன் மகரந்தசேர்க்கை இல்லாமல் பழங்கள் உற்பத்தியாதலாகும்.
 (4) ஒருமடியமான முட்டை ஒரு எதிரடிகலத்துடன் இணைவதன் மூலம் நடைபெறலாம்.
 (5) இயற்கையில் வாழையில் இது நடைபெறும்.
18. தொடுப்பிழையங்கள் பற்றிய சரியான கூற்று?
 (1) விலங்குகளின் உடலில் மிகப்பரந்தளவில் காணப்படும் தொடுப்பிழையம் தளர்வான தொடுப்பிழையம் ஆகும்.
 (2) நார் தொடுப்பிழையமானது சிறுவலை நாள்களால் அடர்த்தியாக பொதிசெய்யப்பட்டிருக்கும்.
 (3) கசியிழையமானது கொன்றோயிற்றின் சல்பேற்று எனும் மீள்தன்மையான புரதச்சிக்கலால் ஆனது.
 (4) என்பிலுள்ள கலங்களான என்புக்குழியங்கள் என்பை உருவாக்கும்.
 (5) குருதி இழையத்திலுள்ள தாயம் குருதிக்கலங்களால் சுரக்கப்படுவதில்லை.
19. மனிதனின் இரைப்பையின் கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாடு பற்றி பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது?
 (1) களத்துக்கும் இரைப்பைக்கும் இடையே காணப்படும் இறுக்கி குடல்வாய் இறுக்கி ஆகும்.
 (2) இரைப்பையின் வெளிமேற்பரப்பு பெரும் எண்ணிக்கையில் குழிகளைக் கொண்டது.
 (3) இரைப்பை சுவரானது மிகக் கூடிய மீள்சக்தி தன்மை உள்ளது.
 (4) இரைப்பையில் சமிபாட்டு ஒழுங்காக்கம் நரம்புத் தெறிவினைகளாலேயே நிகழ்கின்றது.
 (5) இரைப்பையினால் சுரக்கப்படும் காகதிரின்கள் நேரடியாக இரைப்பை உள்ளடத்தினுள் விடுவிக்கப்படுகின்றது.
20. குருதிச்சோகைக்கு காரணமான விற்றமின் மற்றும் கனியுப்பு முறையே
 (1) பிரிட்டொக்சின், அயடின் (2) கோபலமீன், இரும்பு (3) போலிக்கமிலம், பொட்டாசியம்
 (4) தயமின், இரும்பு (5) பிரிட்டொக்சின், பொட்டாசியம்

21. குருதி உறைதல் தொடர்பான செயற்பாடுகள் தரப்பட்டுள்ளன

- A. பைபிரினோஜன் பைபிரினாக மாற்றப்படுதல்.
- B. புரோதுரோம்பின் துரோம்பினாக மாற்றப்படுதல்.
- C. பைபிரின் நார்கள் திரளடைந்து உறைதலுக்கான வலையை உருவாக்குதல்.
- D. குருதிச் சிறுதட்டு உறைதற் காரணிகளை விடுவிக்கும்.

குருதி உறைதல் செயற்பாட்டின் சரியான ஒழுங்கை காட்டுவது?

- (1) B A C D (2) B C A D (3) D B A C (4) D A B C (5) A C B D

22. மனித சுவாசத்தினது ஒருசீர்திடநிலைக் கட்டுப்பாட்டின் நிகழ்வுகள் தொடர்பாக சரியான கூற்று?

- (1) நுரையீரல் இழையங்களில் உள்ள உணரிகள் குருதி pH பெறுமானத்தின் அதிகரிப்பை அடையாளப்படுத்தும்.
- (2) மூளை முண்ணாண் பாயினது pH பெறுமானம் அதிகரிப்பது நீள்வளைய மையவிழையத்தினால் அடையாளப்படுத்தப்படும்.
- (3) உயர் குருதி pH நுரையீரல் காற்றோட்டத்தின் ஆழத்தையும், வீதத்தையும் அதிகரிக்கும்.
- (4) சுவாசக் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் ஒட்சிசன் மட்டமானது பெருமளவு தாக்கத்தை செலுத்துகின்றது.
- (5) வரோலியின் பாலத்தின் மேலதிக நரம்புச் சுற்று சுவாச ஒழுங்காக்கத்தை சீராக்ககும்.

23. உள்ளார்ந்த நிரப்பீடனத்தின் தடைப்பாதுகாப்பாக அமைவது

- (1) தின்குழியகலங்கள் (2) இன்ரபெரோன்கள் (3) கண்ணீர்
- (4) பிறபொருளெதிரிகள் (5) அழற்சிதரு தூண்டற்பேறு

24. விலங்குகளின் நைதரசன் கழிவுபொருட்கள் தொடர்பான சரியான கூற்று?

- (1) அமோனியாவிலும் பார்க்க யூரியாவை கழிப்பதற்கு அதிகளவு நீர் தேவைப்படுகிறது.
- (2) தரைக்குரிய நத்தைகளின் பிரதான நைதரசன் கழிவுப்பொருள் யூரியா ஆகும்.
- (3) மனித சிறுநீரகத்தியில் மந்தமானமுறையில் NH_3 சுரத்தல் நடைபெறுகிறது.
- (4) யூரிக்கமிலமானது ஒப்பீட்டளவில் நச்சுதன்மையற்றதும் நீரில் கரையக்கூடியதுமான கழிவுப்பொருளாகும்.
- (5) தரைவாழ் ஈருடவாழிகள் நைதரசன் கழிவுப்பொருளாக யூரிக்கமிலத்தை கழிக்கின்றன.

25. மனித மூளையில்,

- (1) முன்மூளையில் இரண்டு மூளையறைகள் அமைந்துள்ளன.
- (2) மூளையத்தின் அதிவெளிப்பகுதி நரம்புகலவுடல்களால் ஆக்கப்பட்டது.
- (3) மூளைத்தண்டின் மேற்பாகம் வரோலியின் பாலமாகும்.
- (4) பரிவககீழ் கபச்சுரப்பியின் முற்புறசோணையுடன் நரம்பு நார்களினால் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
- (5) மூளைய அரைக்கோளங்களினுள் 4ம் மூளையறையின் இருபக்கங்களிலும் பரிவகம் அமைந்துள்ளது.

26. புலன் வாங்கிகளும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

புலன் வாங்கிகள் தொழில்கள்

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| A. மிசனரின் சிறுதுணிக்கைகள் | P. சூட்டை கண்டறிதல் |
| B. கூம்புகள் | Q. ஆழமான அழுக்கத்திற்கு உணர்திறன் |
| C. ரபினி சிறுதுணிக்கை | R. மெதுவான அழுக்கத்திற்கு உணர்திறன் |
| D. பசினியன் சிறுதுணிக்கை | S. நிறப்பர்வை பெறப்படல் |

புலன் வாங்கிகள் அவற்றின் தொழிற்பாடுகள் பற்றிய சரியான சேர்மானத்தை காட்டும் விடையை தெரிவு செய்க?

- (1) A-P, B-Q, C-R, D-S (2) A-Q, B-R, C-P, D-S (3) A-R, B-S, C-P, D-Q
(4) A-R, B-S, D-P, C-Q (5) A-Q, B-S, C-P, D-R

27. மனிதனின் செவி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) ஊத்தேக்கியாவின் குழாய் உட்செவியை தொண்டையுடன் இணைக்கும்.
- (2) நடுக்காது சுற்று நிணநீரால் நிரம்பியிருக்கும்
- (3) தலைவாயில் உடலின் நேர்கோட்டு அசைவுகளை மூளையத்தின் புலன் பிரதேசத்துக்கு ஊடுகடத்தும்.
- (4) கோட்டியின் அங்கம் நத்தை சுருட் கானின் போர்வை மென்சவ்வில் அமைந்துள்ளது.
- (5) சம்மட்டியுரு செவிப்பறை மென்சவ்வுடன் தொடுகையில் இருக்கும்.

28. மனித உடலில் காணப்படுகின்ற அகஞ்சுரப்பிகளும் அவற்றினால் சுரக்கப்படுகின்ற ஓமோன்களும் அவற்றின் தொழில்களும் சரியான முறையில் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள விடையை தெரிவுசெய்க.

அகஞ்சுரப்பி	ஓமோன்	தொழில்
(1) சூலகம்	LH	புடைப்புவிருத்தியை தூண்டல்
(2) கூம்புருச்சுரப்பி	மெலற்றோனின்	பருவமடைதலின் பின் இலிங்கஅங்கங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தியை நிரோதித்தல்
(3) தைரோயிட்சுரப்பி	தைரோட்சின்	குருதி Ca^{2+} அளவை பேணல்
(4) அதிரினல்மேற்பட்டை	அல்டர்ஸர்ரோன்	மின்பகுபொருட்களின் சமனிலையை பேணல்
(5) பரிவகக்கீழ்	GHRH	என்பு, தசை வளர்ச்சித் தூண்டல்

29. பின்வரும் இனப்பெருக்க கட்டமைப்புகளில் சோடியற்றது எது?

- (1) கூப்பரின் சுரப்பி (2) சுக்கிலப்புடகம் (3) வீசற்கான் (4) விதை (5) முன்னிற்கும் சுரப்பி

30. மனிதனின் மேல்அவயவம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது?

- (1) புயஎன்பு உடலின் மிகவும் நீளமான உறுதியான என்பாகும்.
 (2) புயஎன்பின் சேய்மைமுனை அரந்திஎன்புடன் மட்டும் மூட்டுக்கொள்ளும்.
 (3) மணிக்கட்டு என்புகளின் சேய்மைவரிசை என்புகள் மணிக்கட்டுமூட்டை உருவாக்குவதுடன் தொடர்புபட்டவை.
 (4) ஆரை,அரந்தி என்புகள் அண்மை சேய்மை முனைகளில் தமக்கிடையே ஆரை அரந்தி மூட்டுக்கள் மூலம் மூட்டுக்கொள்கின்றன.
 (5) ஆரை அரந்தியிலும் நீளமானது.

31. பெண் இனப்பெருக்க தொகுதியின் சூலகங்கள் பற்றிய சரியான கூற்று?

- (1) பேரிக்காய் வடிவமானது.
 (2) பல்வேறு நிலையிலுள்ள சூலக புடைப்புகளை உட்புறமான படையில் அவதானிக்கலாம்.
 (3) மூலவுயிர் மெலணியால் அணியிடப்பட்ட தொடுப்பிழையத்தை இதன் வெளிப்புற படை கொண்டிருக்கும்.
 (4) பிறப்பினை தொடர்ந்து சூலகத்தில் முதிர்வடையாத மூட்டைகள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
 (5) FSH, LH என்பன சூலகங்களினால் சுரக்கப்படும் பிரதான ஓமோன்களாகும்.

32. தூயவழி மஞ்சள் வட்ட வித்துக்களைக் கொண்ட பட்டாணி தாவரமொன்று தூயவழி பச்சை திரங்கிய வித்துக்களை கொண்ட பட்டாணி தாவரமொன்றுடன் இனங்கலக்கப்படும்போது மெண்டலின் விதிகளுக்கமைய இக்கலப்பு தொடர்பாக சரியானது?

- (1) F_1 தாவரங்கள் யாவும் ஓரினநுக மஞ்சள் வட்ட வித்துக்களை உருவாக்கும்.
 (2) F_1 சந்ததியில் இருந்து நான்கு வெவ்வேறு வகையான புணரிகள் தோன்றும்.
 (3) F_1 தன் மகரந்த சேர்க்கையால் உருவாகும் F_2 சந்ததியில் பச்சை திரங்கிய வித்துக்கள் தோற்றுவிக்கப்படமாட்டாது.
 (4) F_1 சந்ததியின் ஆண் பெண் புணரிகள் இணைந்து 12 சமனான வழிகளில் F_2 சந்ததியை தோற்றுவிக்கும்.
 (5) F_2 சந்ததியில் நான்கு வேறுபட்ட பிறப்புரிமை அமைப்புகள் 9:3:3:1 என்ற விகிதத்தில் கிடைக்கும்.

33. மனிதக் கண்ணின் நிறம் ஒரு சோடி மெண்டலிய எதிருக்களின் மூலம் துணியப்படுகின்றது. நீலக் கண்கள் கபில கண்களுக்கு பின்னடைவுள்ளவை. ஹாடி- வெயின்பேக் விதிக்கு அமைய நடந்துகொள்ளும் குடித்தொகை ஒன்றிலே மக்கள் 64% ஆனோர் கபிலக் கண்களை உடையவர்கள். இக்குடித்தொகையில் F_1 சந்ததியில் உள்ள பல்லின நுகங்களின் சதவீதம்?

- (1) 24% (2) 36% (3) 48% (4) 32% (5) 64%

34. DNA விகாரங்கள் பற்றிய தரப்பட்ட கூற்றுக்களை கருதுக.

A- ஒரு அமினோ அமிலத்திற்கான கோடோன் ஒன்றினை நிறுத்தல் கோடோனாக மாற்றப்படல் புலனற்ற விகாரத்தை ஏற்படுத்தும்.

B- புகுத்தல் அல்லது நீக்கல் சிலவேளை புள்ளி விகாரங்களாக அமைவதுண்டு.

C- மனிதனின் XXY மும்மூர்த்த நிலை கிளின்பெல்டர் சகசத்தை காட்டும்.

- (1) A மட்டும். (2) AB மட்டும். (3) BC மட்டும்
 (4) AC மட்டும். (5) ABC யாவும்

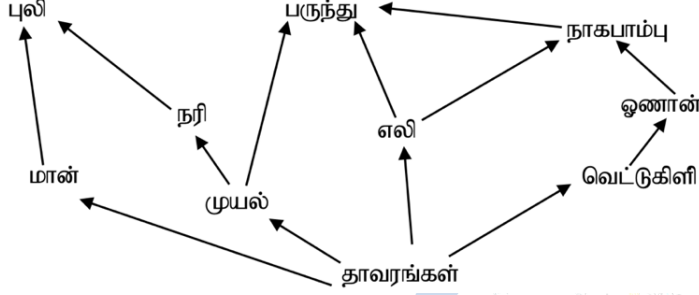
35. பரம்பரையலகு வெளிப்பாடு தொடர்பாக சரியான கூற்று யாது?

- (1) பிறப்புரிமை பரிபாடையானது அங்கி வகைக்கேற்ப வேறுபடும்.
 (2) ஒரு பரம்பரை அலகின் ஈற்றுவிளைபொருள் எப்போதும் ஒரு பல் பெப்பரைட் ஆகும்.
 (3) ரான்ஸ்கிரிப்ஸனில் பல்பாத்து சேர்க்கையை ஊக்குவிக்கும் பிரதானநொதியம் DNA-பொலிமேரேச ஆகும்.
 (4) தொழிற்பாட்டுக்குரிய அனைத்து வகை புரதங்களிலும் முதல் அமினோஅமிலம் மெதியோனைன் ஆகும்.
 (5) பல் பெப்பரைட்டுக்களின் தொகுப்பில் பரம்பரையலகு நேரடியாக பல்பெப்பரைடாக மாற்றப்படுவதில்லை.

36. அயனமண்டல மலைக்காடுகள், சவன்னா, அயனமண்டல மழைக்காடுகள், என்றும் பசுமையான உலர் கலப்பு காடுகள் ஆகிய ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு சிறப்பியல்பை சரியான ஒழுங்குமுறையில் குறிப்பிடுவது?

- (1) என்றும் பசுமையான மரங்கள், புல், தெளிவான படையமைப்பு இல்லை, நிலைக்குத்தான படைகொள்ளல்
- (2) தெளிவான படையமைப்பு, தீ எதிர்ப்பு மரங்கள், என்றும் பசுமையான மரங்கள், முறுக்கப்பட்ட தண்டினை உடைய மரங்கள்
- (3) முறுக்கப்பட்ட தண்டினை உடைய மரங்கள், தீ எதிர்ப்பு மரங்கள், தெளிவான படையமைப்பு, இலை உதிர்கின்ற தாவரங்கள்
- (4) தெளிவான படையமைப்பு, புல், தெளிவான படையமைப்பு இல்லை, தீ எதிர்ப்புள்ள மரங்கள்
- (5) முறுக்கப்பட்ட தண்டினை உடைய மரங்கள், தீ எதிர்ப்புள்ள மரங்கள், தெளிவான படையமைப்பு இல்லை, குள்ளமான வளர்ச்சியுடைய மரங்கள்

37. தரைச்சூழற் தொகுதியின் உணவு வலை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



மேற்படி உணவுவலை தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.

- A- இதில் உயர்ந்த பட்ச போசணை மட்டங்களில் எண்ணிக்கை நான்கு ஆகும்.
- B- துணையான நுகரிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து ஆகும்.
- C- புடையான நுகரிகள் இரண்டு ஆகும்.
- D- புலியும் நாக பாம்பும் ஒரே போசணை மட்டத்தில் உள்ள அங்கிகளாகும்.

பின்வருவனற்றுள் சரியான சேர்மானம் எது?

- (1) A,B (2) B,C (3) C,D (4) B,D (5) A,D

38. கிருமியழித்தல் முறைகளும் சில கிருமியழித்தலுக்கு பயன்படும் உபகரணங்கள் / பதார்த்தங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கிருமியழித்தல்

உபகரணங்கள்/பதார்த்தங்கள்

- A. ஈரவெப்பமுறை கிருமியழித்தல்
- B. நேரடி சுவாலையில் வெப்பப்படுத்தல்
- C. வடிகட்டல்
- D. உலர்-வளி கிருமியழித்தல்

- P. பெத்ரிக் கிண்ணங்கள்
- Q. கிருமிபுகுத்தும் வளையம்
- R. சுகாதார உபகரணங்கள்
- S. நுண்ணுயிர் கொல்லிகள்

பின்வருவனவற்றுள் கிருமியழித்தல் முறைகளையும் அம்முறைகளால் கிருமியழிக்கப்படும் உபகரணங்கள்/பதார்த்தங்களை சரியாக காட்டும் சேர்மானம்

- (1) A-P, B-R, C-S, D-R (2) A-P, B-R, C-Q, D-S (3) A-R, B-P, C-S, D-Q
- (4) A-R, B-Q, C-S, D-P (5) A-R, B-P, C-S, D-Q

39. அகநஞ்சு தொடர்பான சரியான கூற்றை தெரிவு செய்க?

- (1) அகநஞ்சுகள் புரதங்களாகும்.
- (2) இவை சில கிராம் எதிர் மற்றும் கிராம் நேர் பக்ரீரியாக்களினால் உருவாக்கப்படுபவை.
- (3) எல்லா நோயாக்கி இனங்களும் ஒரே அறிகுறியை உருவாக்குபவை.
- (4) இவற்றை கொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் தொழிற்பாடு அற்றதாக்கலாம்.
- (5) இவற்றின் வகையான குழிய நஞ்சுகள் உதர குடற் சுவட்டிலுள்ள கலங்களை அசாதாரண வழியில் தூண்டுகின்றது.

40. கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் நீர் வளர்ப்பு பற்றிய சரியான கூற்றாவது?

- (1) வளர்க்கப்படும் நீர்நிலைகளுக்கு வெளியில் இனம்பெருகுவதாக இருக்க வேண்டும்.
- (2) தடாகம் ஒன்றை பரிபாலிக்கும் போது தெரிவு செய்யப்பட்ட இனங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறை உணவு வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- (3) வளர்ப்பு செய்யப்படும் இனங்கள் இலிங்க முதிர்வுக்கு உட்படுதல் ஒரு அனுகூலமாகும்.
- (4) நீர் இல்லங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறை காற்றாட்டுதல் நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
- (5) சில இனங்கள் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு மூலம் அழிவுக்குட்படுகின்றன

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது/ எவை சரியானவை என முதலில் முடிவு செய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தை தெரிவு செய்க.

- (A),(B),(D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்..... (1)
 (A),(C),(D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்..... (2)
 (A),(B) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்..... (3)
 (A),(D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்..... (4)
 வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி எனின்..... (5)

அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A),(B),(D) சரியானவை	(A),(C),(D) சரியானவை	(A),(B) சரியானவை	(C),(D) சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி

41. கலச்சுவர் தொடர்பாக சரியான கூற்று/ கூற்றுக்கள்?

- (A) தாவரக் கலங்களில் இது ஒரு கலப்புறக்கட்டமைப்பு ஆகும்
 (B) தாவரக் கலங்களில் துணைச் சுவரானது முதற் சுவருக்கு உட்புறமாக காணப்படும்
 (C) கலச்சுவரின் இரசாயன சேர்க்கையானது குறித்த இனத்திற்குள் வேறுபடுவதில்லை
 (D) குழியவன்கூட்டுப்புரத நார்களுடன் இணைந்து கல வடிவத்தை பேண உதவுகிறது.
 (E) தாவரங்களுக்கு மேலதிகமாக புரோக்கரியோட்டாக்கள் மற்றும் அனைத்து புரோட்டிஸ்டாக்களும் கலச்சுவரை கொண்டவை.

42. இராச்சியம் Fungi தொடர்பான சரியான கூற்று/ கூற்றுக்கள்?

- (A) புரத்ததொகுப்புக்கான தொடக்க அமினோஅமிலம் மெதியோனைன் ஆகும்.
 (B) இவற்றின் பிரிசுவரில் உள்ள துவாரங்கள் கரு மற்றும் இழைமணி போன்ற புன்னங்கங்களின் அசைவை அனுமதிக்கும்.
 (C) அனைத்து பங்கசுக்களும் கலப்புற நொதியங்களை சுரந்து சமிபாடையைச் செய்து போசணைப் பொருட்களை அகத்துறுஞ்சுகின்றன.
 (D) இயூக்கரியோட்டாக்களின் பல்வகைமையாக்கத்தின்போது தாவரங்களும் பங்கசுக்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இடைத்தாக்கமடைந்தவாறு தரையில் ஒன்றாக் குடியேறின.
 (E) கணம் கைற்றிடியோமைக்கோற்றாயாவும் தரை வாழ்க்கைக்குரியவை.

43. *Cycas* இல்,

- (A) மாவித்தி பெண் புணரி தாவரமாக சூலகத்தினுள் விருத்தி அடையும்.
 (B) மாவித்திக்கலன் இழையத்தின் சில கலங்கள் மாவித்தி தாய்க்கலங்களாக வியத்தமடையும்.
 (C) சூல்வித்தின் மகரந்த அறையினுள் மகரந்த மணிகள் ஆண்புணரி தாவரங்களாக விருத்தியடையும்.
 (D) நுண்வித்திகள் வித்திக்கலனினுள் மகரந்த மணிகளாக விருத்தியடைந்து பின்னர் வெளியேற்றப்படும்.
 (E) இதன் கருக்கட்டலுக்கு புறநீரோ, அகநீரோ அவசியம் இல்லை.

44. ஒரு நிறையுடலி நபரின் குருதி குளுக்கோஸ் மட்டத்தை பின்வருவனவற்றுள் எது/ எவை பாதிக்கும்

- (A) தைரோயிட் சுரப்பி
 (B) பராதைரோயிட் சுரப்பி
 (C) அதிரினல் சுரப்பி
 (D) சதையி
 (E) பரிவகக்கீழ்

45. மனித சூல்வித்தகம் தொடர்பான சரியான கூற்று /கூற்றுக்கள்.
- (A) இது கர்ப்பநிலையை தக்கவைக்க தேவையான hCGஐயும், புரஜெஸ்டரோனையும் உற்பத்திசெய்யும்.
- (B) தாயின் கருப்பை அகத்தோலும் முளையத்திற்குரிய போசணை அரும்பரும் ஒன்றிணைந்து இது உருவாகும்
- (C) மகப்பேற்று செயன்முறையின் போது இரண்டாவது கட்டத்தில் சூல்வித்தகம் தாயில் இருந்து வெளியேற்றப்படும்.
- (D) ஒட்சிசன் செறிந்த குருதி கொப்பூழ் நாளத்தின் ஊடாக சூல்வித்தகத்திலிருந்து முதிர்மூலவுருவுக்கு வழங்கப்படும்.
- (E) முதிர்மூலவுருவையும் சூல்வித்தகத்தையும் இணைக்கும் நெகிழ்வு தன்மையற்ற கட்டமைப்பு கொப்பூழ் நாணாகும்.
46. பல திருப்பவுண்மை,
- (A) ஒரு தனித்த பரம்பரையலகுப் பாரம்பரியமாகும்.
- (B) பல பண்புக்கருகளின் வெளிப்பாட்டை பாதிக்கும்.
- (C) X நிறமூர்த்தத்துடன் இணைக்கப்பட்டது.
- (D) பெண்களை விட ஆண்களில் பொதுவாகக் காணப்படும்
- (E) சூழற் காரணிகள் காரணமாக ஏற்படலாம்.
47. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் மீளச்சேர்க்கை அடைந்த DNA தொழில்நுட்பம் தொடர்பாக சரியான கூற்று /கூற்றுக்கள் எது /எவை?
- (A) தங்க அரிசி ஒரு பரம்பரை அலகு திரிபடைந்த பயிராகும்.
- (B) TMV வைரஸ் முளைவகை பெருக்கத்தில் காவியாக பயன்படும்.
- (C) இன்கலின் மீளச்சேர்க்கை அடைந்த DNA தொழில்நுட்பம் மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்றது.
- (D) மீளச்சேர்க்கை அடைந்த DNA தொழில்நுட்பத்தில் மட்டுபடுத்தப்பட்ட அக நியூக்கிளியேசுகள் (Restriction endonucleases) பரந்தளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (E) ஜெல் மின்னயனத்தை பயன்படுத்தி விருப்புக்குரிய DNA துண்டங்கள் இனம்காணப்படுகிறது.
48. உணவு பழுதடைதல் தொடர்பாக சரியானவை
- (A) சக்கரோலிற்றிக் நுண்ணங்கிகள் உணவு பாண்டலடைதலுக்கு பொறுப்பானவை.
- (B) அழுகுதல் ஏற்படுதல் பிரதானமாக புரதங்கள் உடைவதனால் ஆகும்.
- (C) லிப்போலைற்றிக் நுண்ணங்கிகள் உணவு நொதித்தலுக்கு பொறுப்பானவை
- (D) நொதித்தலின் போது அமிலங்கள் உருவாகும்.
- (E) அமைன்கள் பிறப்பிக்கப்படுவதனால் பாண்டலடைதல் ஏற்படும்.
49. காப்பு தொடர்பான பின்வரும் கோட்பாடுகளுள் எது /எவை சரியானவை?
- (A) தேசிய பூங்காக்களை நிறுவுதல் வெளிநிலை காப்புக்கு சிறந்த உதாரணமாகும்.
- (B) CITES சமவாயம் வெளிநிலை காப்பகங்களை பாதுகாப்பதற்காக நிறுவப்பட்டுள்ளது.
- (C) இனங்களின் நீடித்த நிலைபெறுகையை உறுதிப்படுத்தல் இதன் பிரதான குறிக்கோள்களில் ஒன்றாகும்.
- (D) உள்நிலைக்காப்பில் அவற்றின் இயற்கையான வாழிடங்களில் இனப்பெருக்கம் வசதிப்படுத்தப்படும்.
- (E) அழிவிற்கான ஆபத்துகளை எதிர்கொள்கின்ற இனங்கள் கவனம் செலுத்தப்படுவதில்லை.
50. இலை வெட்டுத்துண்டங்கள் மூலம் இனப்பெருக்கம் மேற்கொள்ளப்படுவது பின்வருவற்றுள் எதில்/ எவற்றில்?
- (A) Begonia
- (B) Spider plant
- (C) African violet
- (D) Snake plant
- (E) Strawberry